

NB47: TabPFN-2.5 Tum Panellerde (Ham COMBINED + Reverse-Pool)

SEED=42 | n_estimators=8 | 2026-07-28

1. Amac ve Motivasyon

reports/literature_research_panel_improvements_2026-07-24.md yol haritasi madde 3: TabPFN-2.5'i her panelde COMBINED havuzuyla + reverse-pool ile deneme. NB24'te PAH'a TabPFN zaten uygulanmisti ama top-50 feature'a KISITLANARAK (o zamanki paket <100 feature tercih ediyordu). Kurulu tabpfn paketinin kaynak kodu incelenerek MAX_NUMBER_OF_FEATURES=2000, MAX_NUMBER_OF_SAMPLES=50_000 oldugu dogrulandi (TabPFN-2.5 nesli) -- projenin 293 feature'i ve en buyuk havuzu (~3700 satir) bu limitin rahatca altinda, top-K secime gerek yok. Bu notebook 2 yeni eksen aciyor: (a) HAM feature seti (293, kisitlama yok), (b) TUM 4 panelde (NB24 sadece PAH'ta calisti), (c) reverse-pool (%60B/%40P) ile TabPFN'in ilk kez birlikte denemesi.

2. Deney Tasarimi

Her panel icin: hedef panel disindaki TUM panellerin verisi + hedef panelin train parcası ile COMBINED havuzu kuruldu (test sizintisi yok). Iki senaryo: P0_HAM_COMBINED (orijinal dagilim) ve P1_REVERSE_6040 (COMBINED %60B/%40P gercek resample). Degerlendirme protokolu NB39/NB44/NB46 ile birebir ayni: f1_raw / f1_8020 / mcc_8020 ayrimi, floor-F1, %80/20 bootstrap (N=50, %95 CI), train-test gap.

3. Sonuclar (tum panel x senaryo)

Panel	Senaryo	f1_raw	Boot-F1	CI(80/20)	Floor	Train-Gap	Sure
CFTR	Ham	0.9024	0.8040	[0.500-1.000]	0.8911	0.1177	736s
CFTR	Reverse6040	0.6364	0.5060	[0.000-0.955]	0.8911	0.3693	211s
PAH	Ham	0.9268	0.5551	[0.480-0.593]	0.9080	0.3692	550s
PAH	Reverse6040	0.8836	0.5110	[0.335-0.654]	0.9080	0.3649	231s
KANSER	Ham	0.9236	0.6676	[0.619-0.682]	0.8160	0.2578	573s
KANSER	Reverse6040	0.9023	0.6878	[0.606-0.789]	0.8160	0.1703	213s
MASTER	Ham	0.8745	0.5811	[0.537-0.625]	0.8461	0.3458	404s
MASTER	Reverse6040	0.7492	0.5679	[0.502-0.628]	0.8461	0.3313	199s

4. Panel-Bazli Karar (TabPFN en iyisi vs referans sampiyon)

Panel	En iyi TabPFN	TabPFN Boot-F1	Referans	Ref Boot-F1	Delta
MASTER	P0_HAM_COMBINED	0.5811	S1_6040_balbag_NB39	0.6380	-0.0569
KANSER	P1_REVERSE_6040	0.6878	P9_REVERSE_6040_catboost_with_fe_NB32	0.7300	-0.0422
CFTR	P0_HAM_COMBINED	0.8040	S0c_PriorShift_NB20	0.8630	-0.0590
PAH	P0_HAM_COMBINED	0.5551	P4_COMBINED_BalBag_NB21	0.5820	-0.0269

SONUC: TabPFN-2.5, dort panelin HICBIRINDE mevcut sampiyonu gecemedi. En yakin sonuc PAH'ta (delta=-0.0269, gurultu bandina yakin), en buyuk fark CFTR'de (delta=-0.0590, ama n=21 benign nedeniyle CI [0.500-1.000] cok genis -- karsilastirma kirligani). Kritik bulgu: TUM senaryolarda train-test gap yuksek (0.12-0.37) -- TabPFN bu veri setinde belirgin sekilde overfit ediyor, ozellikle ham-COMBINED havuzunda (buyuk n, yuksek context-length). Reverse-pool bazi panellerde gap'i azalatti (KANSER: 0.258->0.170, CFTR: 0.118->0.369 tersi yonde) ama hicbir kombinasyon referans sampiyonu gecemedi.

5. Performans Notu (metodolojik)

TabPFN in-context learning oldugu icin ayri egitim donguyu yok; 'fit' konteksti hafizaya aliyor, 'predict_proba' transformer forward-pass yapiyor. CPU'da COMBINED havuzlarında (n=1500-3700) sure GBDT'den kat kat uzun: CFTR ham-COMBINED tek basina 735 saniye surdu (ilk sentetik test, n=200, 19s idi -- olcek super-linear buyudu). Toplam calisma suresi ~50 dakika (8 fit islemi). Gelecekte TabPFN'i buyuk COMBINED havuzlarında deneyecek notebook'lar bu sureyi hesaba katmali.

6. Karar ve Yol Haritasi Etkisi

Yol haritasi madde 3 tamamlandi. TabPFN-2.5, tum 4 panelde (ham feature + reverse-pool) test edildi ve HICBIR panelde mevcut

NB47: TabPFN-2.5 Tum Panellerde (Ham COMBINED + Reverse-Pool)

SEED=42 | n_estimators=8 | 2026-07-28

sampiyonu gecemedi -- 'yeni inductive bias platoyu kirar' hipotezi genel olarak dogrulanmadi (NB24'un PAH'a ozel bulgusuyla tutarli, simdi MASTER/KANSER/CFTR'ye de genellendi). Panel sampiyonlari DEGİSMİYOR: MASTER=S1_6040_balbag(0.638), KANSER=P9_REVERSE_6040_catboost_with_fe(0.730), PAH=P4_COMBINED_BalBag(0.582), CFTR=S0c_PriorShift(0.863). Kalan yol haritasi eksenleri: madde 4 (missing-handling panel-bazli yeniden yargilama), madde 6 (Venn-Abers kalibrasyon + calibrate-then-shift), madde 7 (MASTER heterojen stacking).

NB47: TabPFN-2.5 Tum Panellerde (Ham COMBINED + Reverse-Pool)

SEED=42 | n_estimators=8 | 2026-07-28

7. Gorsellestirilmis Sonuclar

Sekil 1: 4 panelde Ham-COMBINED vs Reverse-Pool Boot-F1 karsilastirmasi

NB47 -- TabPFN-2.5 Tum Panellerde (Ham COMBINED vs Reverse-Pool)

